

Regressione robusta e quantile

Indice

Motivazione gestionale

Il modello

Caso di studio: lo storico della panetteria

La lettura duale: i punti di appoggio

Regressione quantile e scorta di sicurezza

Selezione delle caratteristiche con un budget

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ Tutti i modelli visti finora partono da parametri noti: la curva di domanda del pricing, i costi della produzione, gli scenari del newsvendor
- ▶ Quei numeri, però, qualcuno li deve stimare
- ▶ La stima è essa stessa un problema di ottimizzazione, che si risolve con lo stesso solver del resto del corso

Dalla classificazione alla previsione

- ▶ La SVM ha usato l'ottimizzazione per *classificare*; qui la usiamo per *prevedere una quantità*
- ▶ La scelta della funzione obiettivo diventa una decisione gestionale:
 - ▶ minimizzando la somma degli scarti *assoluti* il problema resta un LP
 - ▶ la stima non si lascia trascinare dai giorni anomali
 - ▶ pesando in modo asimmetrico gli scarti in eccesso e in difetto si punta a un *quantile* della domanda invece che al suo centro
- ▶ È esattamente il numero che serve al newsvendor

In questo capitolo impareremo a

1. formulare la regressione come LP
2. leggerne il duale, riconoscendo i punti che sostengono la stima e la proprietà del quantile
3. stimare la quantità da produrre condizionatamente alle condizioni del giorno
4. selezionare le caratteristiche rilevanti con un budget sui coefficienti, leggendone il prezzo ombra

Riepilogo

- ▶ Anche i parametri dei modelli vanno stimati, e la stima è un problema di ottimizzazione
- ▶ Con gli scarti assoluti la regressione è un LP
- ▶ Pesi asimmetrici sugli scarti danno un quantile: il numero che serve al newsvendor

Il modello

Introduzione: Il modello

- ▶ Formuliamo la regressione quantile come un LP
- ▶ Vediamo come linearizzare il valore assoluto con due variabili non negative
- ▶ Un esempio a mano mostra che, senza caratteristiche, il modello restituisce il quantile empirico

Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* i coefficienti di una funzione lineare che, a partire dalle caratteristiche osservate di un giorno, prevede la domanda
- ▶ *L'obiettivo* è rendere piccoli gli scostamenti fra domanda osservata e domanda prevista, pesando in modo asimmetrico quelli in eccesso e quelli in difetto
- ▶ *I vincoli* definiscono, osservazione per osservazione, lo scostamento della previsione dal dato

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di osservazioni storiche, indicizzate da $i \in \{1, \dots, n\}$
p	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	numero di caratteristiche osservate, indicizzate da $j \in \{1, \dots, p\}$
x_{ij}	$\in \mathbb{Q}$	valore della caratteristica j nell'osservazione i

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
y_i	$\in \mathbb{Q}$	valore osservato da spiegare nell'osservazione i (la domanda)
τ	$\in \mathbb{Q}, 0 < \tau < 1$	quantile a cui si punta: $\tau = 1/2$ dà la mediana, τ grande una previsione prudente verso l'alto

Variabili decisionali (1/2)

Introduciamo $p + 1$ variabili libere per la funzione da stimare:

$$\begin{cases} w_j = \text{coefficiente della caratteristica } j \\ b = \text{intercetta della funzione} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

Variabili decisionali (2/2)

Per ogni osservazione, due variabili non negative che misurano lo scostamento della previsione dal dato:

$$\begin{cases} u_i = \text{scostamento in eccesso dell'osservazione } i \\ v_i = \text{scostamento in difetto dell'osservazione } i \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Modello LP di regressione quantile

Definizione 1: Modello LP di regressione quantile

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n [\tau u_i + (1 - \tau) v_i] \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^p w_j x_{ij} + b + u_i - v_i = y_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ & w_j \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\} \\ & b \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0 \\ & u_i, v_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Descrizione del modello LP

- ▶ La funzione obiettivo lineare paga τ per ogni unità di scostamento in eccesso e $1 - \tau$ per ogni unità di scostamento in difetto:
 - ▶ con $\tau = 1/2$ è metà della somma degli scarti assoluti
 - ▶ con τ grande restare sotto il dato costa più che restare sopra
- ▶ I vincoli lineari di scostamento definiscono lo scostamento di ogni osservazione come differenza fra le sue due parti,
 $u_i - v_i = y_i - \text{previsione}$ (n vincoli lineari)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili: coefficienti e intercetta liberi, scostamenti non negativi

Perché due variabili per un solo scostamento (1/2)

- ▶ Lo scostamento $y_i - (\sum_j w_j x_{ij} + b)$ ha segno qualunque, ma l'obiettivo deve pagarne il *valore assoluto*
- ▶ Spezzandolo nella parte positiva u_i e nella parte negativa v_i , entrambe non negative, l'obiettivo resta lineare

Perché due variabili per un solo scostamento (2/2)

- ▶ All'ottimo almeno una delle due è nulla
- ▶ Se fossero entrambe positive, ridurle della stessa quantità lascerebbe soddisfatto il vincolo di scostamento e farebbe diminuire l'obiettivo, perché $\tau > 0$ e $1 - \tau > 0$
- ▶ È lo stesso trucco delle parti positive già usato per il newsvendor a scenari

Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (1/4)

- ▶ Con $p = 0$ resta la sola intercetta e il modello sceglie un unico numero b
- ▶ Sette giorni di vendite osservate:

88, 96, 104, 112, 120, 132, 148 pezzi

- ▶ La panetteria del newsvendor ha $c_u = 9$ e $c_o = 4$, quindi

$$\tau = \alpha^* = 9/13 = 0,6923$$

Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (2/4)

Passo 1 — che cosa costa muovere b

- ▶ Spostando b di una unità verso l'alto si pagano τ in più su ogni osservazione che sta *sopra* b
- ▶ E si risparmiano $1 - \tau$ su ogni osservazione che sta *sotto*
- ▶ Conviene salire finché le osservazioni sopra sono tante da compensare

Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (3/4)

Passo 2 — l'ottimo

- ▶ Il valore ottimo è $\tilde{b} = 120$, la quinta osservazione in ordine crescente
- ▶ Sotto ce ne sono 4, sopra 2, e vale

$$4/7 = 0,5714 \leq \tau \leq 5/7 = 0,7143$$

- ▶ Il costo ottimo è

$$\begin{aligned}\tilde{z} &= \frac{4}{13} (32 + 24 + 16 + 8) + \frac{9}{13} (12 + 28) \\ &= \frac{320+360}{13} = \frac{680}{13} = 52,3077\end{aligned}$$

Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (4/4)

Passo 3 — i duali

$$\tilde{\pi} = \left(-\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{2}{13}, \frac{9}{13}, \frac{9}{13}\right)$$

- ▶ $\tau = 9/13$ sulle osservazioni sopra la stima, $-(1 - \tau) = -4/13$ su quelle sotto, un valore interno sull'osservazione interpolata
- ▶ La somma è nulla e il valore duale $\sum_i \tilde{\pi}_i y_i = 680/13$ coincide con quello primale

Senza caratteristiche il modello restituisce il **quantile empirico**: la regola del quantile del newsvendor, scritta come LP. Con le caratteristiche diventa un quantile *condizionato* alle condizioni del giorno.

Riepilogo

- ▶ La regressione quantile è un LP: scostamento $= u_i - v_i$, con $u_i, v_i \geq 0$
- ▶ L'obiettivo paga τ gli eccessi e $1 - \tau$ i difetti
- ▶ All'ottimo almeno una tra u_i e v_i è nulla
- ▶ Senza caratteristiche si ottiene il quantile empirico di livello τ

Caso di studio: lo storico della panetteria

Introduzione: Lo storico della panetteria

- ▶ Applichiamo il modello a sessanta giorni di vendite reali della panetteria
- ▶ Confrontiamo due obiettivi sugli stessi dati: scarti assoluti (LP) e scarti al quadrato (QP)
- ▶ Vedremo quale dei due resiste ai giorni anomali

I dati

- ▶ Sessanta giorni di vendite della panetteria: per ogni giorno la domanda in pezzi, la temperatura massima, il prezzo praticato e l'indicazione di weekend
- ▶ Cinque di quei giorni cadono durante due scioperi dei trasporti: il centro è deserto e le vendite crollano a una ventina di pezzi
- ▶ Stimiamo prima la relazione con la sola temperatura ($p = 1$), che si vede in un grafico

Due obiettivi a confronto

- ▶ **Scarti assoluti** (LP, $\tau = 1/2$): il modello appena visto
- ▶ **Minimi quadrati** (QP):

$$\min \sum_i r_i^2 \quad \text{con } r_i \text{ libera e} \quad \sum_j w_j x_{ij} + b + r_i = y_i$$

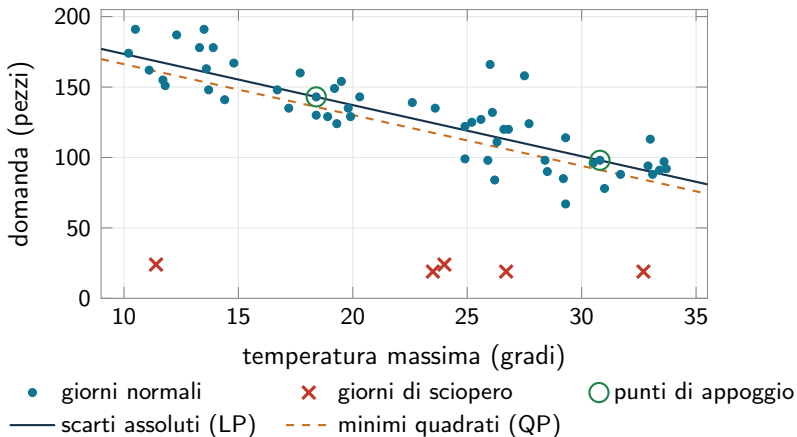
modello	retta stimata
LP (mediana)	domanda = 209,77 – 3,63 · temperatura
QP (minimi quadrati)	domanda = 202,34 – 3,61 · temperatura
QP senza i 5 scioperi	domanda = 213,58 – 3,72 · temperatura

Risultati

	LP	QP
scarto assoluto medio sui 55 giorni normali	13,08	14,81
distanza dall'intercetta "pulita" 213,58	3,81	11,24

- ▶ Valori in pezzi
- ▶ L'intercetta "pulita" è quella del QP stimato senza i 5 giorni di sciopero

Cinque giorni di sciopero spostano i minimi quadrati, non l'LP



Come leggere il grafico

- ▶ I 60 giorni della panetteria
- ▶ La retta dell'LP (blu) ignora i cinque giorni di sciopero
- ▶ Quella dei minimi quadrati (arancione tratteggiata) ne viene tirata verso il basso di oltre 7 pezzi sull'intercetta
- ▶ I due punti cerchiati in verde sono i punti di appoggio, gli unici che la retta dell'LP interpola

Perché l'LP resiste ai dati anomali (1/2)

- ▶ Un solo dato anomalo su dieci sposta i minimi quadrati perché il loro obiettivo paga lo scarto *al quadrato*
- ▶ Uno scarto di 100 pesa come diecimila scarti di uno
- ▶ L'LP paga lo scarto *una volta sola* e la retta resta dove sono i dati normali

Perché l'LP resiste ai dati anomali (2/2)

- ▶ L'LP arriva da solo alla stessa risposta che il QP dà soltanto dopo che qualcuno ha ripulito a mano lo storico
- ▶ Cambiare obiettivo, qui, non è una raffinatezza tecnica
- ▶ È la differenza tra un modello che va sorvegliato e uno che si può lasciare girare ogni settimana

Riepilogo

- ▶ Minimi quadrati (QP): pochi dati anomali spostano la stima
- ▶ Scarti assoluti (LP): la retta resta dove sono i dati normali
- ▶ L'LP ottiene da solo ciò che il QP ottiene solo dopo una pulizia manuale dei dati

La lettura duale: i punti di appoggio

Introduzione: La lettura duale

- ▶ Associamo un duale a ogni vincolo di scostamento
- ▶ Gli scarti complementari dicono quali osservazioni determinano la stima: i **punti di appoggio**
- ▶ Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile

La finestra dei duali

Associando un duale π_i a ciascun vincolo di scostamento:

- ▶ l'ottimalità sulle variabili non negative u_i e v_i limita ogni duale a una finestra che dipende solo da τ :

$$-(1 - \tau) \leq \tilde{\pi}_i \leq \tau, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- ▶ l'ottimalità sulle variabili libere w_j e b dà le due condizioni

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\pi}_i x_{ij} = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \sum_{i=1}^n \tilde{\pi}_i = 0$$

Scarti complementari

Gli scarti complementari dicono dove si trova ciascun duale:

Posizione dell'osservazione	Variabile positiva	Duale
sopra la stima (y_i maggiore)	$\tilde{u}_i > 0$	$\tilde{\pi}_i = \tau$
sotto la stima (y_i minore)	$\tilde{v}_i > 0$	$\tilde{\pi}_i = -(1 - \tau)$
sulla stima (interpolata)	$\tilde{u}_i = \tilde{v}_i = 0$	$-(1 - \tau) < \tilde{\pi}_i < \tau$

I punti di appoggio

- ▶ Le osservazioni interpolate sono i **punti di appoggio**
- ▶ Sono le uniche il cui duale non è incollato a un estremo, e sono loro a determinare la stima
- ▶ In generale sono $p + 1$, tante quante le variabili libere del modello
- ▶ Spostare una qualunque delle altre osservazioni, purché resti dal suo lato della stima, non cambia nulla

I duali sullo storico della panetteria

Retta con la sola temperatura, $\tau = 1/2$:

osservazioni sopra la retta ($\pi = +0,5$)	29
osservazioni sotto la retta ($\pi = -0,5$)	29
osservazioni interpolate ($= p + 1$)	2
somma dei duali	0,000000
somma dei duali per la temperatura	0,000000

Valore duale 616,9960 = valore primale 616,9960 (dualità forte)

Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile (1/2)

- ▶ La condizione $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$ è il duale dell'intercetta
- ▶ È la proprietà del quantile scritta in forma algebrica: sostituendo i valori della tabella

$$\tau n_+ - (1 - \tau) n_- + \sum_{i \text{ interpolate}} \tilde{\pi}_i = 0$$

dove n_+ e n_- contano le osservazioni sopra e sotto la stima

Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile (2/2)

- ▶ A meno dei $p + 1$ punti di appoggio la stima lascia quindi sotto di sé una frazione τ delle osservazioni
- ▶ Con $\tau = 1/2$, metà sopra e metà sotto (29 e 29 nell'esempio)
- ▶ La condizione $\sum_i \tilde{\pi}_i x_{ij} = 0$ dice la stessa cosa caratteristica per caratteristica: il segno degli scostamenti non deve avere alcun legame residuo con i dati

Punti di appoggio e support vector

- ▶ I punti di appoggio sono, per la regressione, quello che i support vector sono per la classificazione
- ▶ Pochissime osservazioni sostengono la soluzione e le altre potrebbero sparire senza cambiarla
- ▶ La differenza è che qui il problema è un LP e non un QP, ma la lettura è identica
- ▶ È la stessa complementarità vista nei richiami

Lo scarto come strumento diagnostico

- ▶ Stimiamo il modello con tutte e tre le caratteristiche sui 60 giorni:

$$\text{domanda} = 276,46 - 3,97 \text{ temp.} - 23,12 \text{ prezzo} + 28,51 \text{ weekend}$$

- ▶ Scarto assoluto: al più 23,2 pezzi nei giorni normali, almeno 67,5 nei cinque giorni di sciopero
- ▶ Una soglia a 40 pezzi isola esattamente i giorni 12, 23, 30, 42, 47: sono i giorni di sciopero
- ▶ Il modello li trova senza sapere nulla degli scioperi

Riepilogo

- ▶ Ogni duale vive nella finestra $[-(1 - \tau), \tau]$
- ▶ Le osservazioni interpolate ($p + 1$ in generale) sono i punti di appoggio e determinano la stima
- ▶ $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$ è la proprietà del quantile
- ▶ Lo scarto del modello robusto individua i giorni anomali

Regressione quantile e scorta di sicurezza

Introduzione: Regressione quantile

- ▶ Cambiando τ si stima un quantile diverso della domanda
- ▶ Con τ pari al frattile critico del newsvendor si ottiene direttamente la quantità da produrre
- ▶ La differenza con la mediana è la scorta di sicurezza

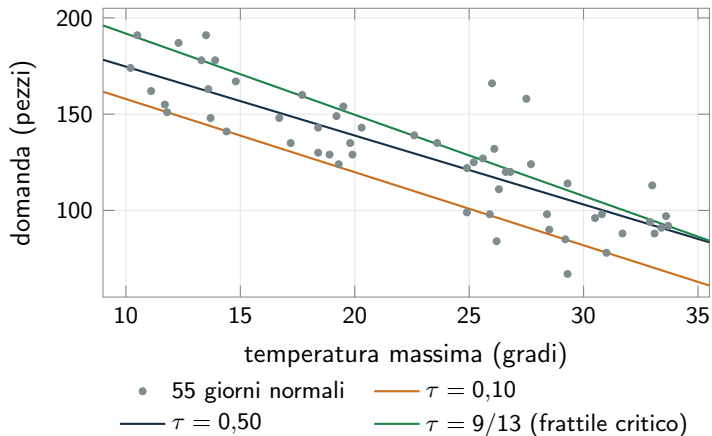
Il modello a tre caratteristiche per diversi τ

Sui 55 giorni normali; l'ultima colonna verifica la proprietà del quantile.

τ	intercetta	temp.	prezzo	weekend	quota sotto
0,10	269,29	-4,04	-24,71	+37,05	0,073
0,50	272,01	-3,85	-22,24	+28,74	0,455
9/13	281,19	-3,96	-23,21	+31,47	0,673
0,90	287,49	-3,57	-25,69	+27,98	0,873

- ▶ $9/13 = 0,6923$ è il frattile critico della panetteria
- ▶ “quota sotto”: frazione di osservazioni che cade sotto la stima

Una retta per ogni quantile: il ventaglio della domanda



Come leggere il grafico

- ▶ Le rette stimate con la sola temperatura per tre valori di τ
- ▶ Ciascuna lascia sotto di sé la frazione corrispondente di osservazioni
- ▶ La retta verde, con τ pari al frattile critico della panetteria, è la quantità da produrre giorno per giorno

Un giorno caldo di weekend a prezzo pieno

28 gradi, prezzo 3,00: il modello dà due numeri diversi a seconda di τ .

domanda mediana prevista	126,3 pezzi
quantile 0,6923 previsto (quantità da produrre)	132,1 pezzi
scorta di sicurezza	5,8 pezzi
quantile 0,6923 senza caratteristiche	148,0 pezzi

Il quantile condizionato (1/2)

- ▶ La regola del quantile del newsvendor resta valida, ma il numero a cui si applica cambia
- ▶ Il quantile calcolato su tutto lo storico dice di produrre 148 pezzi
- ▶ Quello *condizionato* alle condizioni del giorno ne chiede 132
- ▶ Sedici pezzi al giorno di invenduto in meno, senza toccare i costi né la regola decisionale: solo usando l'informazione che si ha già

Il quantile condizionato (2/2)

- ▶ La differenza fra la stima mediana e quella al frattile critico, 5,8 pezzi, è la **scorta di sicurezza**
- ▶ Il modello la calcola direttamente, senza passare da ipotesi sulla distribuzione

Riepilogo

- ▶ Ogni τ dà una retta che lascia sotto di sé circa una frazione τ delle osservazioni
- ▶ Con $\tau =$ frattile critico si ottiene la quantità da produrre, condizionata alle condizioni del giorno
- ▶ Scorta di sicurezza = quantile al frattile critico – mediana, senza ipotesi sulla distribuzione

Selezione delle caratteristiche con un budget

Introduzione: Selezione delle caratteristiche

- ▶ Aggiungendo caratteristiche il modello migliora sempre sui dati storici, anche quando sono irrilevanti
- ▶ Con abbastanza libertà finisce per inseguire il rumore
- ▶ Un modo per governare il fenomeno è mettere un *budget* sui coefficienti

Nuove variabili e nuovo dato

Servono p nuove variabili non negative:

$z_j =$ budget di coefficiente assegnato alla caratteristica j

$$\forall j \in \{1, \dots, p\}$$

e il dato $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$, budget complessivo.

I vincoli di budget

Al modello LP di regressione quantile si aggiungono i vincoli

$$-z_j \leq w_j \leq z_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

$$\sum_{j=1}^p z_j \leq t$$

$$z_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

- ▶ I primi costringono z_j a essere almeno $|w_j|$ (all'ottimo vale esattamente quello, perché z_j consuma budget)
- ▶ Il vincolo $\sum_j z_j \leq t$ distribuisce il budget fra le caratteristiche
- ▶ Il modello resta un LP

Standardizzare le caratteristiche

Osservazione 1: Unità di misura diverse

Il budget somma coefficienti di caratteristiche misurate in unità diverse: gradi, euro, indicatori 0/1. Senza standardizzare, il vincolo $\sum_j z_j \leq t$ confronterebbe grandezze incommensurabili e la selezione dipenderebbe dalle unità di misura.

Qui ogni caratteristica è portata a media nulla e deviazione standard unitaria, quindi ogni coefficiente si legge come pezzi per deviazione standard della caratteristica.

Quattro caratteristiche irrilevanti

- ▶ Alle tre caratteristiche vere se ne aggiungono quattro senza alcun legame con la domanda:
 - ▶ follower sui social
 - ▶ pioggia in una regione vicina
 - ▶ indice di borsa
 - ▶ giorno del mese
- ▶ Al crescere del budget si osserva quali entrano

Coefficienti al crescere del budget (1/2)

Caratteristiche vere:

budget	temperatura	prezzo	weekend
10	-10,00	0,00	0,00
20	-18,16	-1,51	0,00
30	-22,43	-4,45	2,35
45	-26,98	-8,22	9,09

Coefficienti al crescere del budget (2/2)

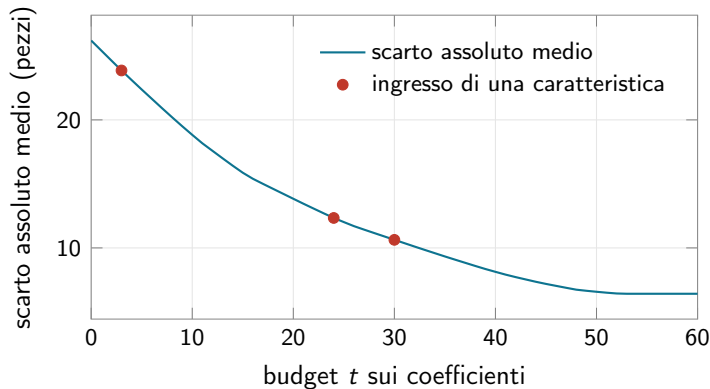
Caratteristiche irrilevanti:

budget	follower	pioggia	borsa	giorno del mese
10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	-0,33	0,00	0,00
30	0,00	-0,77	0,00	0,00
45	0,00	-0,63	0,00	-0,09

Scarto medio e prezzo ombra del budget

budget	scarto medio (pezzi)	prezzo ombra (pezzi per unità)
5	22,37	−19,952
10	18,83	−18,665
20	13,84	−10,658
30	10,63	−7,271
45	7,19	−4,197

Il prezzo della complessità: errore contro budget



Come leggere il grafico

- ▶ Lo scarto assoluto medio in funzione del budget sui coefficienti
- ▶ Una curva convessa e decrescente, come il valore ottimo di un LP al variare del termine noto
- ▶ I punti rossi segnano il budget a cui entrano, nell'ordine, temperatura ($t = 3$), prezzo ($t = 24$) e weekend ($t = 30$)

Il prezzo della complessità (1/2)

- ▶ Il prezzo ombra del vincolo $\sum_j z_j \leq t$ è il **prezzo della complessità**: quanti pezzi di errore si risparmiano per ogni unità di budget in più
- ▶ Vale $-19,95$ pezzi per unità quando il budget è scarso e $-4,20$ quando è abbondante
- ▶ Le prime unità comprano la temperatura, che spiega quasi tutto; le ultime comprano rumore

Il prezzo della complessità (2/2)

- ▶ Le tre caratteristiche vere entrano nell'ordine della loro importanza: temperatura, prezzo, weekend
- ▶ Nessuna delle quattro irrilevanti supera i 2 pezzi per deviazione standard finché il budget non diventa palesemente eccessivo
- ▶ Il budget da scegliere non è quello che minimizza l'errore storico, ma quello oltre il quale il prezzo ombra diventa trascurabile

Riepilogo

- ▶ Un budget t sulla somma dei $|w_j|$ seleziona le caratteristiche, restando in un LP
- ▶ Le caratteristiche vanno standardizzate prima
- ▶ Il prezzo ombra del budget è il prezzo della complessità
- ▶ Si sceglie il budget oltre il quale il prezzo ombra diventa trascurabile

Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Gli esercizi mettono alla prova i concetti del capitolo
- ▶ Si risolvono a mano o con lo script del laboratorio e Gurobi
- ▶ Toccano il quantile a mano, i punti di appoggio, i costi asimmetrici, la convessità del budget e la validazione

Esercizio: quantile a mano

- ▶ Con i sette giorni dell'esempio

88, 96, 104, 112, 120, 132, 148

e $\tau = 1/2$, calcolare a mano la mediana, il valore ottimo dell'obiettivo e i sette duali

- ▶ Verificare con lo script che la somma dei duali sia nulla

Esercizio: punti di appoggio

- ▶ Stimare il modello con la sola temperatura e con $\tau = 1/2$
- ▶ Spostare di +30 pezzi un'osservazione che sta sopra la retta e rieseguire: la stima cambia?
- ▶ E se si sposta di -30 pezzi uno dei due punti di appoggio?
- ▶ Spiegare con gli scarti complementari

Esercizio: costo dell'errore asimmetrico

- ▶ La panetteria valuta di svendere l'invenduto a fine giornata, portando c_o da 4 a 2 €
- ▶ Ricalcolare α^* e rieseguire la regressione quantile
- ▶ Di quanti pezzi cambia la produzione del giorno tipo?

Esercizio: budget e convessità

- ▶ Tracciare il valore ottimo dell'LP con budget per $t \in \{0, 1, \dots, 60\}$
- ▶ Verificare che sia convesso e lineare a tratti
- ▶ Individuare i punti di rottura e mostrare che coincidono con i budget a cui il prezzo ombra cambia valore

Esercizio: validazione

- ▶ Dividere i 55 giorni normali in stima (40) e verifica (15)
- ▶ Per $t \in \{5, 10, \dots, 55\}$ tracciare lo scarto assoluto medio sui due insiemi
- ▶ Quello di stima è monotono in t ? E quello di verifica?
- ▶ Quale budget si sceglie?

Riepilogo finale (1/2)

Il modello:

- ▶ Regressione quantile come LP: $u_i, v_i \geq 0$ pagati τ e $1 - \tau$
- ▶ Senza caratteristiche: il quantile empirico

Robustezza:

- ▶ Gli scarti assoluti ignorano i giorni anomali, i minimi quadrati no
- ▶ Lo scarto del modello robusto individua le anomalie

Riepilogo finale (2/2)

Lettura duale:

- ▶ Duali nella finestra $[-(1 - \tau), \tau]$; $p + 1$ punti di appoggio
- ▶ $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$ è la proprietà del quantile

Decisioni:

- ▶ τ = frattile critico: quantità da produrre e scorta di sicurezza
- ▶ Budget sui coefficienti: il prezzo ombra è il prezzo della complessità